# A classe ufca*

Vicente Helano
vicente.sobrinho@ufca.edu.br

6 de novembro de 2026

**Resumo**

A classe ufca formata trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses da Universidade Federal do Cariri segundo as normas da ABNT e o manual de normalização da Biblioteca da UFCA. O objetivo é que o autor se concentre no texto: margens, entrelinhas, numeração de páginas, sumário, listas e referências são tratados pela classe. Este documento descreve a interface de uso e, na segunda parte, a implementação comentada.

## Sumário

**1 Introdução** **2**
1.1 O que a classe entrega . . . . . 2
1.2 Requisitos . . . . . 2

**2 Licença** **2**

**3 Primeiros passos** **3**
3.1 Como compilar . . . . . 3

**4 Dados do trabalho** **4**

**5 Estrutura do documento** **4**
5.1 Seções . . . . . 5

**6 Elementos pré-textuais** **5**

**7 Sumário e listas** **5**

**8 Ilustrações e tabelas** **5**

**9 Referências** **5**

**10 Apêndices e anexos** **6**

**11 Opções da classe** **6**

*Este documento descreve a classe ufca na versão v4.0, de 2026/11/06.

**12 Parâmetros ajustáveis** 6

**13 Conformidade com as normas** 6

**14 Implementação** 7

**15 O estilo `ufca.ist`** 27

# 1 Introdução

Escrever um trabalho acadêmico em LaTeX seria simples se não fosse preciso atender, simultaneamente, a um conjunto de normas da ABNT e às exigências do manual de normalização da instituição. A classe ufca existe para absorver esse trabalho.

A classe deriva do projeto coppe, da UFRJ, mas foi inteiramente reescrita: a interface passou a ser em português, as listas e o sumário foram reformulados segundo a NBR 6027:2012, e o modelo visual foi aferido, página a página, contra o *template* em Word distribuído pela Biblioteca da UFCA.

## 1.1 O que a classe entrega

- capa, folha de rosto e folha de aprovação construídas a partir dos dados declarados no preâmbulo;
- numeração de páginas no canto superior direito, com a contagem iniciando na folha de rosto e os números aparecendo somente a partir da introdução;
- sumário conforme a NBR 6027:2012, com os indicativos alinhados à esquerda e os títulos numa única coluna;
- listas de figuras, de tabelas, de abreviaturas e de símbolos, com as colunas dimensionadas automaticamente;
- referências pelo biblatex com o estilo abnt;
- apêndices e anexos com rótulos e entradas de sumário próprios.

## 1.2 Requisitos

A classe exige um LaTeX de 2020 ou posterior e os pacotes biblatex (com o estilo abnt), tocloft, titlesec, caption, geometry, setspace, etoolbox, xpatch, eqparbox, pdfpages e ulem. A compilação da bibliografia usa o biber; as listas de abreviaturas e de símbolos usam o makeindex com o estilo `ufca.ist`, distribuído junto com a classe.

# 2 Licença

Este programa é software livre: você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, versão 3, publicada pela Free Software Foundation. Ele é distribuído na esperança de ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA. Veja o arquivo `LICENSE.md` para o texto completo.

# 3 Primeiros passos

O documento principal declara a classe, os dados do trabalho e a sequência das partes. O esqueleto mínimo é este:

```
\documentclass{ufca}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{newtxtext,newtxmath}
\usepackage{hyperref}
\addbibresource{Referencias.bib}

\begin{document}
  \autor{Nome Completo do Estudante}
  \titulo{Título do trabalho: subtítulo}
  \unidadeacademica{Centro de Ciências e Tecnologia}
  \curso{Matemática}
  \grau{Bacharel}{Bacharelado}
  \tipodetrabalho[true]{Trabalho de Conclusão de Curso}
  \orientador{M}{Prof.}{Nome do Orientador}{Dr.}
  \avaliador{Prof.}{Nome do Avaliador}{Dr.}{UFCA}
  \local{Juazeiro do Norte}
  \data{15}{dezembro}{2026}
  \fichacatalografica{ficha.pdf}
  \palavrachave{primeira palavra-chave}
  \keyword{first keyword}

  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{agradecimentos} ... \end{agradecimentos}
  \begin{resumo} ... \end{resumo}
  \begin{abstract} ... \end{abstract}
  \sumario
  \listadefiguras
  \mainmatter
  \chapter{INTRODUÇÃO}
    ...
  \printbibliography
  \appendix
  \chapter{Questionário}
  \annex
  \chapter{Lei de acesso à informação}
  \declaracaodevalidacao{validacao.pdf}
\end{document}
```

## 3.1 Como compilar

Várias medidas da classe (largura dos rótulos das listas, coluna de títulos do sumário, largura da caixa do número de página) são tomadas numa compilação e aplicadas na seguinte, pelo arquivo `.aux`. Por isso, **duas ou três compilações** são necessárias para o resultado estabilizar. O `latexmk` cuida disso; com ele, basta

```
latexmk -pdf TCC.tex
```

Se as listas de abreviaturas ou de símbolos forem usadas, é preciso ainda processar os arquivos auxiliares com o makeindex e o estilo `ufca.ist`; o `latexmkrc` distribuído com o *template* já contém essas regras.

# 4 Dados do trabalho

Todos os comandos desta seção são declarados antes de `\maketitle`. Os dados em português têm comandos de nome português; o único campo que admite versão estrangeira (palavras-chave) usa o nome em inglês.

`\autor` Recebe o nome completo do estudante, como deve aparecer na capa: `\autor{Maria da Silva}`.

`\titulo` Define o título do trabalho, incluindo o subtítulo após dois-pontos: `\titulo{Título do trabalho: s` É esse título que aparece na capa, na folha de rosto, na folha de aprovação e nos metadados do PDF.

`\unidadeacademica` Nome do centro ou da unidade acadêmica, por extenso.

`\curso` Use `\curso` para a graduação. A presença de `\programa` faz a classe tratar o `\programa` trabalho como de pós-graduação, o que muda o texto da folha de rosto.

`\grau` Recebe dois argumentos: o título conferido e o nível do curso, nesta ordem — `\grau{Mestre}{Mestrado}`.

`\tipodetrabalho` Recebe o tipo por extenso e, no argumento opcional, o gênero gramatical: `\tipodetrabalho[true]{Trabalho de Conclusão de Curso}` para masculino ("apresentado"), ou sem o opcional para feminino ("apresentada"), que é o padrão. O gênero concorda o texto da folha de rosto.

`\local` `\local` é a cidade; `\data` recebe dia, mês por extenso e ano: `\data{15}{dezembro}{2026}`.

`\data` Ambos recebem quatro argumentos: gênero (`F` ou `M`), tratamento, nome e `\orientador` titulação — `\orientador{F}{Profa.}{Ana Souza}{Dra.}`. O gênero flexiona `\coorientador` "Orientador"/"Orientadora". O `\coorientador` é opcional; se ausente, a linha correspondente não é composta.

`\avaliador` Pode ser chamado quantas vezes forem necessárias, uma por membro da banca, na ordem em que devem aparecer. Recebe tratamento, nome, titulação e instituição.

`\palavrachave` Uma chamada por palavra-chave, na ordem desejada. `\palavrachave` alimenta `\keyword` o resumo; `\keyword`, o *abstract*. A classe compõe a lista separada por ponto e vírgula e encerrada por ponto, e também preenche os metadados do PDF quando o hyperref está carregado.

`\fichacatalografica` Recebem o nome de um arquivo PDF de uma página, que é inserido no lugar `\declaracaodevalidacao` devido. Se não forem declarados, a classe imprime no lugar uma página com as instruções para solicitar o documento.

# 5 Estrutura do documento

`\maketitle` Compõem, respectivamente, a capa; a parte pré-textual (folha de rosto, ficha, folha `\frontmatter` de aprovação e o que vier em seguida); e a parte textual. Devem ser chamados `\mainmatter` nesta ordem.

A numeração de páginas segue a ABNT: a contagem começa na folha de rosto, mas os números só passam a ser impressos na primeira página da parte textual. `\mainmatter` não reinicia o contador — apenas troca a exibição de algarismos romanos para arábicos.

### 5.1 Seções

A classe formata cinco níveis, com grafias distintas, idênticas no texto e no sumário:

| Nível | Comando | Grafia |
|---|---|---|
| primário | `\chapter` | caixa alta, negrito |
| secundário | `\section` | caixa alta e baixa, negrito |
| terciário | `\subsection` | caixa alta e baixa, normal |
| quaternário | `\subsubsection` | itálico |
| quinário | `\paragraph` | sublinhado |

Os títulos de capítulo devem ser digitados já em caixa alta.

## 6 Elementos pré-textuais

`\dedicatoria` `\dedicatoria` recebe o texto; `\epigrafe` recebe o texto e a autoria, nesta ordem.
`\epigrafe` Ambos compõem o bloco recuado à direita, sem título.

`agradecimentos` (*env.*)
`resumo` (*env.*)
`abstract` (*env.*)

Ambientes com título próprio. O `resumo` e o `abstract` acrescentam automaticamente, ao final, a lista de palavras-chave declarada com `\palavrachave` e `\keyword`.

## 7 Sumário e listas

`\sumario` Compõem o sumário e as listas, cada um começando em página nova e sem número de página impresso. São sinônimos em português de `\tableofcontents`, `\listoffigures` e `\listoftables`.

`\listadefiguras`
`\listadetabelas`
`\listadeabreviaturas`
`\listadesimbolos`
`\abreviatura`
`\simbolo`

Registram uma entrada nas listas de abreviaturas e de símbolos: `\abreviatura{ABNT}{Associação B`
Para que os arquivos auxiliares sejam gerados, é preciso declarar `\geralistadeabreviaturas` e `\geralistadesimbolos` no preâmbulo.

As entradas dessas duas listas não levam número de página: a página ainda é gravada no arquivo bruto, porque o makeindex precisa dela para ordenar e fundir entradas repetidas, mas é descartada na composição.

## 8 Ilustrações e tabelas

`\legenda` `\legenda` compõe o título da ilustração ou tabela, acima do objeto; `\fonte` compõe a indicação de fonte, abaixo. A fonte é obrigatória pela NBR 14724, mesmo quando o material é de autoria própria. `\source` é sinônimo de `\fonte`.
`\fonte`

Figuras e tabelas têm numeração contínua ao longo do trabalho, sem reiniciar a cada capítulo.

## 9 Referências

As referências são compostas pelo biblatex com o estilo abnt. Declare a base com `\addbibresource` no preâmbulo e chame `\printbibliography` onde as referências devem aparecer: a classe cuida do título, da entrada no sumário e do espaçamento.

## 10 Apêndices e anexos

`\appendix` Depois de `\appendix`, cada `\chapter` passa a ser composto como "APÊNDICE A
`\annex` – Título"; depois de `\annex`, como "ANEXO A – Título". A numeração reinicia em A em cada um dos dois, e as entradas correspondentes do sumário são geradas automaticamente. Apêndices são produzidos pelo autor; anexos, por terceiros.

## 11 Opções da classe

A classe não possui opções. Ela é sempre carregada com `\documentclass{ufca}`; qualquer opção informada produz um aviso de classe e é ignorada. O corpo do texto fica em 12 pt, papel A4, entrelinhas de 1,5 linha e margens de 3 cm à esquerda e no topo, 2 cm à direita e embaixo, conforme a NBR 14724.

## 12 Parâmetros ajustáveis

Os valores a seguir reproduzem o modelo da Biblioteca da UFCA e normalmente não precisam ser alterados. Quando for necessário, redefina-os no preâmbulo, depois de `\documentclass`.

| Parâmetro | Padrão | Governa |
|---|---|---|
| `\espacotitulo` | `.98\baselineskip` | espaço entre o título dos pré-textuais e o texto |
| `\referenciassep` | `0pt` | espaço entre as referências |
| `\sumarionumsep` | `0.35em` | folga após o indicativo, no sumário |
| `\listanumsep` | `0.32cm` | folga após o travessão, nas listas |
| `\glossarioindent` | `1.25cm` | coluna das definições |
| `\glossariosep` | `1em` | separação mínima rótulo–definição |
| `\pontilhadosep` | `0pt` | folga antes do número de página |

O `\espacotitulo` é um comando, e não um comprimento, para que o `\baselineskip` seja avaliado no momento do uso, já com o fator de espaçamento da classe aplicado. Os demais são comprimentos e se ajustam com `\setlength`.

## 13 Conformidade com as normas

Algumas decisões da classe merecem registro, por não serem óbvias e por decorrerem de leitura direta das normas.

**Sumário (NBR 6027:2012).** O item 5.2 determina que os indicativos sejam alinhados à esquerda e que os títulos acompanhem a margem do indicativo mais extenso. A classe não usa, portanto, indentação progressiva por nível: mede o indicativo mais longo do documento e alinha todos os títulos numa única coluna, inclusive os dos elementos pós-textuais.

**Ilustrações (NBR 14724:2024).** O item 5.8 passou a exigir que tipo, número, título, fonte e notas acompanhem as margens da ilustração. A exigência poderia ser satisfeita para ilustrações que caibam numa página, mas não para tabelas que se estendam por várias: um objeto repartido entre páginas não possui uma largura. O item 5.9, que trata de tabelas, não repete a cláusula e remete às normas de apresentação tabular do IBGE, que preveem expressamente a tabela que ultrapassa a página.

**Referências (NBR 6023:2018).** A norma pede referências em espaço simples, separadas entre si por uma linha em branco. O padrão da classe é compacto; para seguir a norma à risca, use `\setlength{\referenciassep}{\baselineskip}`.

# 14 Implementação

O que segue é o código da classe. Os comentários aqui presentes são suprimidos do arquivo `ufca.cls` gerado; eles existem para quem lê esta documentação.

```
1 ⟨*class⟩
2 %%
3 %% This is file ‘ufca.cls’.
4 %%
5 %% Classe LaTeX para trabalhos academicos (TCCs, dissertacoes e teses)
6 %% da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em conformidade com as
7 %% normas ABNT (NBR 14724 e correlatas).
8 %%
9 %% Copyright (C) 2020-2026 Vicente Helano
10 %%
11 %% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12 %% it under the terms of the GNU General Public License version 3 as
13 %% published by the Free Software Foundation.
14 %%
15 %% This program is distributed in the hope that it will be useful,
16 %% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 %% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
18 %% GNU General Public License version 3 for more details.
19 %%
20 %% You should have received a copy of the GNU General Public License
21 %% version 3 along with this package (see COPYING file).
22 %% If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
23 %%
24 %% Author(s): Vicente Helano
25 %%
26 %% Organizacao deste arquivo:
27 %%   1. Identificacao e classe base
28 %%   2. Pacotes
29 %%   3. Chaves booleanas e opcoes de classe
30 %%   4. Idioma e strings localizadas
31 %%   5. Estilo de pagina
32 %%   6. Interface de dados do usuario
33 %%   7. Estrutura do documento (frontmatter/mainmatter/backmatter)
34 %%   8. Capa, folha de rosto e folha de aprovacao
35 %%   9. Elementos pre-textuais
36 %%  10. Sumario e listas (tocloft)
```

```
%%  11. Legendas e fonte
%%  12. Bibliografia
%%  13. Abreviaturas, simbolos, glossario e indice
%%  14. Apendices e anexos
%%  15. Integracao com hyperref
%%

%% ------------------------------------------------------------------
%% 1. Identificacao e classe base
%% ------------------------------------------------------------------
\def\fileversion{v4.0}
\def\filedate{2026/11/06}
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesClass{ufca}[\filedate\ \fileversion\ UFCA academic monographs]
\LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}

%% ------------------------------------------------------------------
%% 2. Pacotes
%% ------------------------------------------------------------------
\RequirePackage[T1]{fontenc}
\RequirePackage[utf8]{inputenc}% redundante em kernels novos; inofensivo
\RequirePackage{setspace}
\RequirePackage{caption}
\RequirePackage{subcaption}
\RequirePackage{csquotes}
\RequirePackage[style=abnt,backend=biber]{biblatex}
\RequirePackage{hyphenat}
\RequirePackage[normalem]{ulem}% \uline com quebra de linha; normalem preserva \emph
\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{tabularx}
\RequirePackage{booktabs}
\RequirePackage{pdfpages}
\RequirePackage{eqparbox}
\RequirePackage{multirow}
\RequirePackage{etoolbox}
\RequirePackage{xpatch}
\RequirePackage{url}% para \url na pagina da ficha catalografica sem hyperref
\RequirePackage[a4paper,bindingoffset=0.0cm,vcentering=true,%
  top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm,headsep=2.66\baselineskip]{geometry}
\RequirePackage[compact]{titlesec}
\RequirePackage[titles]{tocloft}
%% Mantidos apenas por compatibilidade com documentos existentes;
%% a classe em si nao os utiliza mais e eles podem ser removidos
%% numa versao futura:
\RequirePackage{ifthen}
\RequirePackage{lastpage}
\RequirePackage{indentfirst}
%% Obs.: o hyperref NAO e carregado pela classe; se desejado, deve ser
%% carregado pelo documento. Toda a integracao e condicional.

%% ------------------------------------------------------------------
%% 3. Chaves booleanas e opcoes de classe
%% ------------------------------------------------------------------
%% Todas as chaves booleanas usam \newif; as que recebem valor textual
```

```
%% (true/false) do usuario sao ajustadas via \ifstrequal (etoolbox).
\newif\ifmaledoc         \maledocfalse        % genero gramatical do tipo de trabalho
\newif\ifposgrad         \posgradfalse        % pos-graduacao (programa) ou graduacao (curso
\newif\ifcataloging@file \cataloging@filefalse% ha ficha catalografica em PDF
\newif\ifvalidation@file \validation@filefalse% ha ficha catalografica em PDF

\DeclareOption*{\ClassWarning{ufca}{Opcao desconhecida: `\CurrentOption'}}

% Espacamento padrao: 1,5 linha (com fator de correcao LaTeX/Word)
\onehalfspacing
\setstretch{1.432}

% Recuo da primeira linha de cada paragrafo (ABNT: 1,5 cm da margem)
\setlength{\parindent}{1.5cm}
\ProcessOptions\relax

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 4. Idioma e strings localizadas
%% ---------------------------------------------------------------------
\RequirePackage[english,brazilian]{babel}
\addto{\captionsenglish}{\renewcommand{\bibname}{REFERENCES}}

\newcommand\listabbreviationname{Lista de Abreviaturas e Siglas}
\newcommand\listsymbolname{Lista de S{\' i}mbolos}
\newcommand\glossaryname{Gloss{\' a}rio}
\newcommand\ufca@bibtitlename{Refer{\^ e}ncias}

\newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Cariri}
\newcommand\local@advisorstring{Orientador}
\newcommand\local@coadvisorstring{Coorientador}
% Espaco entre o titulo dos pre-textuais (agradecimentos, resumo e
% abstract) e o inicio do texto. Ajustavel no preambulo com, por
% exemplo, \renewcommand{\espacotitulo}{1.432\baselineskip}.
% E um comando, nao um comprimento, para que \baselineskip seja
% avaliado no uso, ja com o fator de espacamento da classe.
\newcommand\espacotitulo{.98\baselineskip}
\newcommand\thanks@toptext{\noindent\textbf{AGRADECIMENTOS}}
\newcommand\abstract@toptext{\noindent\textbf{RESUMO}}
\newcommand\foreignabstract@toptext{\noindent\textbf{ABSTRACT}}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 5. Estilo de pagina
%% ---------------------------------------------------------------------
% Numero da pagina no canto superior direito (redefine o estilo plain)
\renewcommand{\ps@plain}{%
  \renewcommand{\@oddhead}{\hfil\small\thepage}%
  \let\@evenhead\@oddhead
  \renewcommand{\@oddfoot}{}%
  \renewcommand{\@evenfoot}{}%
}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 6. Interface de dados do usuario
%% ---------------------------------------------------------------------
```

```
%% Todos os campos sao gravados globalmente com \ufca@set{nome}{valor}
%% e lidos como \local@... , \foreign@... ou \Ufca... .
%% Convencao da interface: comandos em portugues definem os dados em
%% portugues; \title e \keyword definem as versoes estrangeiras.
\newcommand*\ufca@set[2]{\global\@namedef{#1}{#2}}

\newcommand\autor[1]{%
  \ufca@set{@authname}{#1}}
\newcommand\titulo[1]{\ufca@set{local@title}{#1}}
\newcommand\unidadeacademica[1]{\ufca@set{local@unitname}{#1}}
\newcommand\local[1]{\ufca@set{local@cityname}{#1}}
\newcommand\data[3]{%
  \ufca@set{local@day}{#1}%
  \ufca@set{local@month}{#2}%
  \ufca@set{local@year}{#3}}
\newcommand\grau[2]{%
  \ufca@set{local@degreename}{#1}%
  \ufca@set{local@levelname}{#2}}
\newcommand\tipodetrabalho[2][false]{%
  \ifstrequal{#1}{true}{\global\maledoctrue}{\global\maledocfalse}%
  \ufca@set{local@doctype}{#2}}
\newcommand\curso[1]{\ufca@set{local@coursename}{#1}}
\newcommand\programa[1]{%
  \global\posgradtrue
  \ufca@set{local@progname}{#1}}
\newcommand\fichacatalografica[1]{%
  \global\cataloging@filetrue
  \ufca@set{local@catalogingfile}{#1}}

\newcommand\declaracaodevalidacao[1]{%
  \global\validation@filetrue
  \ufca@set{local@validationfile}{#1}}

\newcommand\orientador[4]{%
  \ifstrequal{#1}{F}%
    {\ufca@set{local@advisorgender}{a}}%
    {\ufca@set{local@advisorgender}{}}%
  \ufca@set{local@advisortitle}{#2}%
  \ufca@set{local@advisorname}{#3}%
  \ufca@set{local@advisordegree}{#4}}

\newcount\@coadvisor \@coadvisor=0
\newcommand\coorientador[4]{%
  \global\advance\@coadvisor by 1
  \ifstrequal{#1}{F}%
    {\ufca@set{local@coadvisorgender}{a}}%
    {\ufca@set{local@coadvisorgender}{}}%
  \ufca@set{local@coadvisortitle}{#2}%
  \ufca@set{local@coadvisorname}{#3}%
  \ufca@set{local@coadvisordegree}{#4}}

\newcount\@examiner \@examiner=0
\newcommand\avaliador[4]{%
  \ufca@set{UfcaExaminerTitle:\the\@examiner}{#1}%
```

```
  \ufca@set{UfcaExaminerName:\the\@examiner}{#2}%
  \ufca@set{UfcaExaminerDegree:\the\@examiner}{#3}%
  \ufca@set{UfcaExaminerAffiliation:\the\@examiner}{#4}%
  \global\advance\@examiner by 1}

\newcounter{keywords}
\newcommand\palavrachave[1]{%
  \ufca@set{UfcaKeyword:\the\c@keywords}{#1}%
  \global\addtocounter{keywords}{1}}
\newcounter{foreignkeywords}
\newcommand\keyword[1]{%
  \ufca@set{UfcaForeignKeyword:\the\c@foreignkeywords}{#1}%
  \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 7. Estrutura do documento
%% ---------------------------------------------------------------------
\renewcommand\frontmatter{%
  \cleardoublepage
  \@mainmatterfalse
  % ABNT: a contagem inicia na folha de rosto (pagina 2, apos a capa),
  % mas os numeros nao sao impressos na parte pre-textual.
  \pagenumbering{roman}
  \thispagestyle{empty}
  \setcounter{page}{2}
  \makefrontpage
  \clearpage
  \pagestyle{empty}
  \ifcataloging@file
    \includepdf[pages=1]{\local@catalogingfile}
  \else
    \vspace*{\fill}
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
    \noindent\begin{center}
      Página reservada para ficha catalográfica.\par
      Para solicitar a ficha catalográfica, envie seu trabalho acadêmico em PDF para:\par
      \url{catalogacao.sibi@ufca.edu.br}\par
    \end{center}\par
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
  \fi
  \clearpage
  \makeapprovalpage
  \clearpage
  % Capitulos pre-textuais: titulo centralizado, negrito, caixa alta.
  % O recuo extra acima alinha o titulo das listas e do sumario com o
  % dos demais pre-textuais (agradecimentos, resumo), que sao compostos
  % sem \chapter*.
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-\topskip-9.64pt}{\baselineskip+2pt}
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
    {\normalfont\bfseries}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

```

```
\renewcommand\mainmatter{%
  \ufca@mainBegin
  \cleardoublepage
  \@mainmattertrue
  \pagestyle{plain}
  % A contagem continua a das pre-textuais (nao ha \pagenumbering aqui,
  % de proposito); apenas a exibicao passa a ser em arabicos.
  \def\thepage{\arabic{page}}%
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries}
    {\normalfont\bfseries\thechapter~}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}
  \titlespacing*{\section}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\section}[block]
    {\normalfont\bfseries}
    {\normalfont\bfseries\thesection~}
    {0pt}
    {}
  \titlespacing*{\subsection}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\subsection}[block]
    {\normalfont}
    {\normalfont\thesubsection~}
    {0pt}
    {}
  \titlespacing*{\subsubsection}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\subsubsection}[block]
    {\normalfont\itshape}
    {\normalfont\itshape\thesubsubsection~}
    {0pt}
    {}
  \titlespacing*{\paragraph}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\paragraph}[block]% quinario: titulo sublinhado (NBR 14724)
    {\normalfont}
    {\normalfont\theparagraph~}
    {0pt}
    {\uline}}

\renewcommand\backmatter{%
  \if@openright
    \cleardoublepage
  \else
    \clearpage
  \fi
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-\topskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
    {\normalfont\bfseries}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 8. Capa, folha de rosto e folha de aprovacao
```

```
%% ---------------------------------------------------------------------
\renewcommand\maketitle{%
  \pagenumbering{alph}% capa fora da contagem (e ancoras unicas p/ hyperref)
  \@ifpackageloaded{hyperref}{\ufca@hypersetup}{}%
  \begin{titlepage}
  \noindent\begin{center}
  \makebox[30mm][c]{\includegraphics[scale=0.6027]{ufca-logo}}\par
  \vspace*{4.45mm}
  \textbf{\MakeUppercase{\local@universityname}}\par
  \textbf{\MakeUppercase{\local@unitname}}\par
  \ifposgrad
    \textbf{\MakeUppercase{\local@progname}}%
  \else
    \textbf{CURSO DE \MakeUppercase{\local@coursename}}%
  \fi\par
  \vspace*{7.3mm}
  \textbf{\nohyphens{\MakeUppercase{\@authname}}}\par
  \vspace*{58.26mm}
  \textbf{\nohyphens{\MakeUppercase{\local@title}}}\par
  \end{center}
  \vspace*{\fill}
  \begin{center}
  \textbf{\MakeUppercase{\local@cityname}}\par
  \textbf{\local@year}
  \end{center}
  \end{titlepage}
  \global\let\maketitle\relax
  \global\let\and\relax}

% Texto de apresentacao usado na folha de rosto e na folha de aprovacao
\newcommand\frontcover@maintext{%
  \sloppy\nohyphens{%
    \local@doctype\space
    \ifposgrad de \local@levelname\space\fi
    \ifmaledoc apresentado\else apresentada\fi\space
    ao \ifposgrad\local@progname\else Curso de \local@coursename\fi, \local@unitname, \local
  }\par}

\newcommand\makefrontpage{%
  \par{\centering
  \nohyphens{\bfseries\MakeUppercase{\@authname}}\par
  \vspace*{95.2mm}
  \nohyphens{\bfseries\MakeUppercase{\local@title}}\par}
  \begingroup
  \vspace*{\baselineskip}
  \raggedleft
  \singlespacing
  \begin{minipage}{80mm}
  \frontcover@maintext\par
  \vspace*{\baselineskip}
  \noindent\nohyphens{%
    \local@advisorstring\local@advisorgender:\space
    \local@advisortitle\space\local@advisordegree\space
    \local@advisorname.}\par
```

```
  \ifnum\@coadvisor>0
    \nohyphens{%
      \local@coadvisorstring\local@coadvisorgender:\space
      \local@coadvisortitle\space\local@coadvisordegree\space
      \local@coadvisorname.}\par
  \fi
  \end{minipage}\par
  \endgroup
  \vspace*{\fill}
  \begin{center}
  \bfseries\MakeUppercase{\local@cityname}\par
  \local@year
  \end{center}}

\newcommand\makeapprovalpage{%
  \begingroup
  \centering
    {\bfseries\MakeUppercase{\@authname}}\par
    \vspace*{\fill}
    \sloppy\nohyphens{\bfseries\MakeUppercase{\local@title}}\par
  \endgroup
  \vspace*{\baselineskip}
  \begingroup
  \raggedleft
  \begin{minipage}{80mm}
  {\singlespacing
  \frontcover@maintext}\par
  \end{minipage}\par
  \endgroup
  \vspace*{1.432\baselineskip}
  \begingroup
    \centering
    \noindent{\bfseries BANCA EXAMINADORA}\par
    \count1=0
    \@whilenum \count1<\@examiner \do {%
      \vskip42\p@ \baselineskip12pt
      \eqmakebox[signture@list][c]{\hrulefill}\\
      \eqmakebox[signture@list][c]{%
        \ \ \ \protect\csname UfcaExaminerTitle:\the\count1\endcsname\space
        \csname UfcaExaminerDegree:\the\count1\endcsname\space
        \csname UfcaExaminerName:\the\count1\endcsname\ \ \ }\\
      \vskip3\p@ \baselineskip12pt
      \eqmakebox[signture@list][c]{%
        \ \ \ \protect\csname UfcaExaminerAffiliation:\the\count1 \endcsname\ \ \ }\\
      \advance\count1 by 1}%
  \endgroup\par
  \vspace*{\baselineskip}
  \begingroup
  \centering
  \noindent\bfseries\MakeUppercase{\local@cityname},
  \local@day\ DE\
  \MakeUppercase{\local@month}\ DE\ \local@year\par
  \endgroup}
```

```
%% ---------------------------------------------------------------------
%% 9. Elementos pre-textuais
%% ---------------------------------------------------------------------
\newcommand\dedicatoria[1]{%
  \cleardoublepage
  \vspace*{\fill}
  \begingroup
  \raggedleft
  \begin{minipage}{80mm}
  #1
  \end{minipage}\par
  \endgroup}

\newcommand\epigrafe[2]{%
  \cleardoublepage
  \vspace*{\fill}
  \begingroup
  \raggedleft
  \begin{minipage}{80mm}
  #1
  \end{minipage}\par
  \vspace*{\baselineskip}
  #2.\par
  \endgroup}

\newenvironment{agradecimentos}{%
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \noindent\begingroup
    \centering
    \noindent\thanks@toptext\par
  \endgroup
  \vspace*{\espacotitulo}}{}

\newenvironment{resumo}{%
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \noindent\begingroup
    \centering
    \noindent\abstract@toptext\par
  \endgroup
  \vspace*{\espacotitulo}
  \setlength{\parindent}{0pt}}{\par
    \vspace*{\baselineskip}
    \begingroup
    \addtocounter{keywords}{-1}
    \raggedright
    \noindent\textbf{Palavras-chave}:\
      \count1=0
      \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
        \csname UfcaKeyword:\the\count1\endcsname;%
        \advance\count1 by 1}}
      \count1=\value{keywords}
      \nohyphens{\csname UfcaKeyword:\the\count1\endcsname}.\par
```

```
      \addtocounter{keywords}{1}
    \endgroup}

\newenvironment{abstract}{%
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \noindent\begingroup
    \centering
    \noindent\foreignabstract@toptext\par
  \endgroup
  \vspace*{\espacotitulo}
  \begin{otherlanguage}{english}
  \setlength{\parindent}{0pt}}{\par
    \vspace*{\baselineskip}
    \begingroup
    \addtocounter{foreignkeywords}{-1}
    \raggedright
    \noindent\textbf{Keywords}:\
      \count1=0
      \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{foreignkeywords} \do {%
        \csname UfcaForeignKeyword:\the\count1\endcsname;%
        \advance\count1 by 1}}
      \count1=\value{foreignkeywords}
      \nohyphens{\csname UfcaForeignKeyword:\the\count1\endcsname}.\par
      \addtocounter{foreignkeywords}{1}
    \endgroup
    \end{otherlanguage}
  % Apos o ultimo pre-textual, os dados de titulo/autor nao sao mais usados
  \global\let\local@title\relax}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 10. Sumario e listas (tocloft)
%% ---------------------------------------------------------------------
%% NOTA: com a opcao [titles] do tocloft, os titulos das listas sao
%% compostos pelo \chapter* (via titlesec); os comandos \cft*title*
%% do tocloft nao teriam efeito. Por isso as listas sao definidas
%% abaixo com um unico auxiliar, que tambem remove o numero da pagina.
\newcommand*\ufca@listof[2]{%
  % #1 = extensao do arquivo (toc, lof, lot, loq); #2 = titulo
  \if@twocolumn
    \@restonecoltrue\onecolumn
  \else
    \@restonecolfalse
  \fi
  \chapter*{#2}%
  \thispagestyle{empty}%
  \@mkboth{\MakeUppercase{#2}}{\MakeUppercase{#2}}%
  \@starttoc{#1}%
  \if@restonecol\twocolumn\fi}

\renewcommand\tableofcontents{%
  \begingroup
    % Mede cada indicativo composto, para fixar a coluna de titulos
    % (NBR 6027:2012, item 5.2) na proxima compilacao
```

```
    \let\ufca@numberline\numberline
    \def\numberline##1{\ufca@tocmeasure{##1}\ufca@numberline{##1}}%
    \ufca@listof{toc}{\contentsname}%
  \endgroup}
\renewcommand\listoffigures{\ufca@hasLof\ufca@listof{lof}{\listfigurename}}
\renewcommand\listoftables{\ufca@listof{lot}{\listtablename}}
\let\sumario\tableofcontents
\let\listadefiguras\listoffigures
\let\listadetabelas\listoftables

% ---------- Sumario: fontes por nivel ----------
\renewcommand{\cftchapfont}{\bfseries}          % 1 INTRODUCAO
\renewcommand{\cftchappagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftsecfont}{\bfseries}           % 2.1 negrito
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftsubsecfont}{\normalfont}      % 2.1.1 normal
\renewcommand{\cftsubsubsecfont}{\itshape}      % 2.1.1.1 italico
\renewcommand{\cftsubsubsecpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftparafont}{\normalfont}        % quinario: sublinhado vem da propria entrad

% Pontilhado tambem nos capitulos (por padrao eles nao tem)
% Margem direita reservada nas entradas do sumario e das listas. O
% padrao do LaTeX (\@tocrmarg = 2,55 em) encurta TODAS as linhas da
% entrada para reservar espaco ao numero de pagina; o modelo da
% biblioteca so o reserva na ultima linha, usando tabulacao. Com 0pt,
% o texto vai ate a margem e o numero e empurrado pelo pontilhado,
% reproduzindo a mesma quebra de linha.
\cftsetrmarg{0pt}

% Largura da caixa do numero de pagina. O padrao (1,55 em) e largo
% demais para numeros de dois digitos, e a sobra vira um vao entre o
% pontilhado e o numero. Aqui a caixa e medida pelo maior numero de
% pagina do documento, mais a folga opcional \pontilhadosep.
% A ultima pagina e transportada pelo .aux, como \ultimafigura e as
% demais medidas da classe (usar \pageref aqui acionaria o hyperref
% antes de ele estar pronto).
\newlength{\ufca@pnumwd}
\newlength{\pontilhadosep}
\setlength{\pontilhadosep}{0pt}
\providecommand{\ultimapagina}{999}
\AtEndDocument{%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimapagina{\arabic{page}}}}
\AtBeginDocument{%
  \settowidth{\ufca@pnumwd}{\normalfont\ultimapagina}%
  \addtolength{\ufca@pnumwd}{\pontilhadosep}%
  \cftsetpnumwidth{\ufca@pnumwd}}

% Pontilhado denso (o padrao do tocloft, 4.5, e tres vezes mais esparso
% que o do modelo da biblioteca)
\renewcommand{\cftdotsep}{0}
\renewcommand{\cftchapleader}{\normalfont\cftdotfill{\cftdotsep}}
\renewcommand{\cftchapdotsep}{\cftdotsep}

% Sem o espaco vertical extra antes de cada capitulo
```

```
\setlength{\cftbeforechapskip}{0pt}

% ---------- Sumario: alinhamento conforme NBR 6027:2012 ----------
%% Indicativos de todos os niveis alinhados a esquerda (item 5.2, com
%% a NBR 6024) e titulos alinhados numa unica coluna, pela margem do
%% indicativo mais extenso, inclusive os elementos pos-textuais.
%% A largura da coluna e medida durante a composicao do sumario e
%% transportada pelo .aux (mesmo mecanismo das listas de figuras);
%% os numwidths sao fixados no \AtBeginDocument adiante.
%% Compile duas ou tres vezes ate estabilizar.
\setlength{\cftchapindent}{0pt}
\setlength{\cftsecindent}{0pt}
\setlength{\cftsubsecindent}{0pt}
\setlength{\cftsubsubsecindent}{0pt}
\setlength{\cftparaindent}{0pt}
\newlength{\ufca@tocmaxwd}% maior indicativo visto nesta compilacao
\newlength{\ufca@entrywd}
% Separacao entre o indicativo mais extenso e a coluna de titulos;
% ajustavel no preambulo com \setlength{\sumarionumsep}{...}
\newlength{\sumarionumsep}
\setlength{\sumarionumsep}{0.35em}% da ordem de um espaco de caractere
\newcommand*\ufca@tocmeasure[1]{%
  \settowidth{\ufca@entrywd}{\@cftbsnum #1\@cftasnum}%
  \ifdim\ufca@entrywd>\ufca@tocmaxwd
    \global\ufca@tocmaxwd=\ufca@entrywd
  \fi}

% ---------- Secoes quinarias: titulo sublinhado no sumario ----------
%% O sublinhado nao pode vir de \cftparafont (as fontes do tocloft sao
%% declarativas, e \uline exige argumento); em vez disso, o titulo ja
%% entra sublinhado no .toc, envolvido pelo robusto \ufca@tocul. No
%% texto, o sublinhado vem do \titleformat de \paragraph (secao 7),
%% garantindo grafia identica no sumario e no texto (NBR 14724).
\DeclareRobustCommand{\ufca@tocul}[1]{\uline{#1}}
\AtBeginDocument{%
  \NewCommandCopy\ufca@paragraph\paragraph
  \RenewDocumentCommand\paragraph{s o m}{%
    \IfBooleanTF{#1}%
      {\ufca@paragraph*{#3}}%
      {\IfNoValueTF{#2}%
        {\ufca@paragraph[{\ufca@tocul{#3}}]{#3}}%
        {\ufca@paragraph[{\ufca@tocul{#2}}]{#3}}}}%
  % Nos bookmarks do PDF (texto puro), o sublinhado e descartado
  \@ifpackageloaded{hyperref}{%
    \pdfstringdefDisableCommands{%
      \let\uline\@firstofone
      \let\ufca@tocul\@firstofone}}{}%
}

% Profundidade: ate o nivel quinario
\setcounter{tocdepth}{4}
\setcounter{secnumdepth}{4}

% ---------- Figuras e tabelas: numeracao continua e entradas ----------
```

```
\counterwithout{figure}{chapter}
\counterwithout{table}{chapter}

% Espaçamentos globais para ilustrações e tabelas
\setlength{\intextsep}{1.432\baselineskip}
\setlength{\textfloatsep}{1.432\baselineskip}

\renewcommand{\cftfigpresnum}{Figura\space}
\renewcommand{\cftfigaftersnum}{\hfill\textendash\hfill}
\renewcommand{\cftfigaftersnumb}{}
\renewcommand{\cftfigfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cftfigpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftfigleader}{\normalfont\cftdotfill{\cftdotsep}}
\setlength{\cftfigindent}{0pt}

\renewcommand{\cfttabpresnum}{Tabela\space}
\renewcommand{\cfttabaftersnum}{\hfill\textendash\hfill}
\renewcommand{\cfttabaftersnumb}{}
\renewcommand{\cfttabfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cfttabpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cfttableader}{\normalfont\cftdotfill{\cftdotsep}}
\setlength{\cfttabindent}{0pt}

% ---------- Largura das caixas de rotulo ("Figura 99 -- ") ----------
%% Medida com o maior numero da compilacao anterior, transportado pelo
%% .aux; na primeira compilacao valem os padroes dos \providecommand.
\newlength{\ufca@numwidth}
% Folga entre o travessao do rotulo ("Figura 9 -- ") e o titulo da
% entrada, nas listas de figuras e tabelas. O modelo da biblioteca usa
% tabulacao; este comprimento reproduz a mesma coluna.
\newlength{\listanumsep}
\setlength{\listanumsep}{0.32cm}
\newcommand*\ufca@setnumwidth[3]{%
  % #1 = prefixo, #2 = numero modelo, #3 = comprimento de destino
  \settowidth{\ufca@numwidth}{\bfseries #1 #2\space\textendash\space}%
  \addtolength{\ufca@numwidth}{\listanumsep}%
  \setlength{#3}{\ufca@numwidth}}
\providecommand{\ultimafigura}{99}
\providecommand{\ultimatabela}{99}
\providecommand{\ultimoindicativo}{}% largura do maior indicativo (com unidade)
\AtEndDocument{%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimafigura{\thefigure}}%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimatabela{\thetable}}%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimoindicativo{\the\ufca@tocmaxwd}}%
  \ifvalidation@file
    \includepdf[pages=1]{\local@validationfile}
  \else
    \chapter{DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO}
    \vspace*{\fill}
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
    \noindent\begin{center}
      Página reservada para a Declaração de Validação.\par
      Ela deverá ser assinada pelo(a) professor(a) orientador(a) e anexada ao trabalho, com
    \end{center}\par
```

```
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
  \fi
}
\AtBeginDocument{%
  \ufca@setnumwidth{Figura}{\ultimafigura}{\cftfignumwidth}%
  \ufca@setnumwidth{Tabela}{\ultimatabela}{\cfttabnumwidth}%
  % Coluna unica de titulos do sumario (NBR 6027:2012, item 5.2)
  \ifdefempty{\ultimoindicativo}%
    {\settowidth{\ufca@numwidth}{9.9.9.9}}% chute da primeira compilacao
    {\setlength{\ufca@numwidth}{\ultimoindicativo}}%
  \addtolength{\ufca@numwidth}{\sumarionumsep}% respiro entre indicativo e titulo
  \setlength{\cftchapnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftsecnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftsubsecnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftsubsubsecnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftparanumwidth}{\ufca@numwidth}%
}

% Remove o espaco em branco que surge nas listas ao mudar de capitulo
\patchcmd{\@chapter}%
  {\addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}}{}{}
\patchcmd{\@chapter}%
  {\addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}}{}{}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 11. Legendas e fonte
%% ---------------------------------------------------------------------
\captionsetup{%
  format=hang,               % linhas seguintes alinham com o inicio do titulo
  labelsep=endash,           % "Figura 1 -- Titulo" (travessao, como nas listas)
  font={small,singlespacing},% fonte menor e espacamento simples (padrao ABNT)
  justification=centering,   % centralizado; use raggedright p/ alinhar a esquerda
  singlelinecheck=true,      % legenda de uma linha so e sempre centralizada
  skip=0.2\baselineskip      % distancia entre a figura e a legenda
}

% Legenda com ponto final no corpo e sem ponto nas listas
\newcommand{\legenda}[1]{\caption{#1}}

% Indicacao de fonte abaixo de figuras e tabelas (ABNT)
\newcommand{\source}[1]{%
  \par\nopagebreak\vspace*{0.2\baselineskip}%
  {\centering\small Fonte: #1.\par}\vspace{-.4\baselineskip}} % Cancela a quebra de parágraf
\let\fonte\source

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 12. Bibliografia
%% ---------------------------------------------------------------------
%% Rotulos gravados no .aux para uso na ficha catalografica e afins;
%% o formato depende da presenca do hyperref, por isso a definicao
%% e adiada para o inicio do documento.
\AtBeginDocument{%
  \@ifpackageloaded{hyperref}{%
    \def\ufca@bibEnd{%
```

```
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:end}{{}{\arabic{page}}{}{page.\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@bibBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:begin}{{}{\arabic{page}}{}{page.\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@mainBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{front:pageno}{{}{\Roman{page}}{}{page.\roman{page}}{}}}}%
    \def\ufca@hasLof{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{cat:lofflag}{{}{:~il.;}{}{page.\roman{page}}{}}}}%
  }{%
    \def\ufca@bibEnd{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:end}{{}{\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@bibBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:begin}{{}{\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@mainBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{front:pageno}{{}{\Roman{page}}{}}}}%
    \def\ufca@hasLof{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{cat:lofflag}{{}{:~il.;}{}}}}%
  }%
  % Injeta inicio/fim e a entrada no sumario no \printbibliography,
  % preservando o argumento opcional do biblatex.
  \def\ufca@printbibliography[#1]{%
    \ufca@bibBegin
    \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\MakeUppercase{\ufca@bibtitlename}}%
    \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{1.3\baselineskip}%
    \blx@printbibliography[title={\MakeUppercase{\ufca@bibtitlename}},#1]%
    \ufca@bibEnd}%
  \xpatchcmd{\printbibliography}%
    {{\blx@printbibliography}
      {\blx@printbibliography[]}}%
    {{\ufca@printbibliography}
      {\ufca@printbibliography[]}}%
    {}%
    {\ClassWarning{ufca}{Nao foi possivel adaptar \string\printbibliography:
      o titulo das referencias e a entrada no sumario podem sair fora do
      padrao. Verifique a versao do biblatex}}%
}

% Espaco vertical entre as referencias. A NBR 6023:2018 pede que elas
% sejam "separadas entre si por uma linha em branco de espaco simples",
% o que corresponde a \baselineskip; o padrao aqui e compacto. Ajuste
% no preambulo com \setlength{\referenciassep}{\baselineskip}.
% Prefira este comprimento a \bibitemsep: o valor e aplicado no inicio
% do documento, depois do preambulo, e sobrescreveria um \bibitemsep
% definido la.
\newlength{\referenciassep}
\setlength{\referenciassep}{.6\baselineskip}
% O valor e lido aqui, na composicao da bibliografia, e nao por um
```

```
% gancho: o proprio biblatex executa "\setlength{\bibitemsep}{\itemsep}"
% ao carregar biblatex.def, o que em versoes recentes ocorre depois dos
% ganchos de inicio de documento e anularia qualquer ajuste feito la.
% Esta redefinicao reproduz o ambiente padrao do biblatex trocando
% apenas o \itemsep, e independe do \xpatchcmd adiante.
\defbibenvironment{bibliography}
  {\list{}%
     {\setlength{\leftmargin}{\bibhang}%
      \setlength{\itemindent}{-\leftmargin}%
      \setlength{\itemsep}{\referenciassep}%
      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}}
  {\endlist}
  {\item}
% O valor e aplicado dentro de \ufca@printbibliography (secao abaixo),
% imediatamente antes de compor a bibliografia. Nao se usa aqui
% \AtBeginDocument porque o proprio biblatex executa
% "\setlength{\bibitemsep}{\itemsep}" ao carregar biblatex.def, o que
% em versoes recentes ocorre DEPOIS dos ganchos de inicio de documento
% e anula qualquer valor posto no preambulo; nem \AtBeginBibliography,
% que ja roda com a lista aberta, quando o \itemsep foi lido.

% Ambiente classico, para documentos que nao usem o biblatex
\setlength\bibindent{1.5em}
\renewenvironment{thebibliography}[1]%
     {\onehalfspacing
      \chapter*{\MakeUppercase{\bibname}}%
      \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\MakeUppercase{\bibname}}%
      \ufca@bibBegin
      \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
           {\setlength{\labelwidth}{0ex}%
            \setlength{\leftmargin}{9.0ex}%
            \setlength{\itemindent}{-9.0ex}%
            \advance\leftmargin\labelsep
            \@openbib@code
            \usecounter{enumiv}%
            \let\p@enumiv\@empty
            \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
      \sloppy
      \clubpenalty4000%
      \@clubpenalty \clubpenalty
      \widowpenalty4000%
      \sfcode`\.\@m}%
     {\def\@noitemerr%
       {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%
      \ufca@bibEnd
      \endlist}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 13. Abreviaturas, simbolos, glossario e indice
%% ---------------------------------------------------------------------
\newcommand\listadeabreviaturas{%
  \begingroup
  \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
  \def\ufca@glokey{lab}%
```

```
  \@input@{\jobname.lab}%
  \endgroup}
\def\geralistadeabreviaturas{%
  \newwrite\@labfile
  \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
  \def\abreviatura{\@bsphack\begingroup
              \@sanitize
              \@wrlab}\typeout
  {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
  \let\geralistadeabreviaturas\@empty}
\@onlypreamble\geralistadeabreviaturas

\newcommand\listadesimbolos{%
  \begingroup
  \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
  \def\ufca@glokey{los}%
  \@input@{\jobname.los}%
  \endgroup}
\def\geralistadesimbolos{%
  \newwrite\@losfile
  \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
  \def\simbolo{\@bsphack\begingroup
              \@sanitize
              \@wrlos}\typeout
  {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
  \let\geralistadesimbolos\@empty}
\@onlypreamble\geralistadesimbolos

% Gravadores das entradas. A pagina ainda e escrita no arquivo bruto
% (o makeindex precisa dela para ordenar e fundir entradas repetidas),
% mas o encapsulador \ufca@nopage a descarta na composicao: listas de
% abreviaturas e de simbolos nao levam numero de pagina. Os
% delimitadores correspondentes estao zerados em ufca.ist.
% Como a pagina nao e impressa, o hyperref e irrelevante aqui e os
% dois gravadores tem uma unica definicao.
\newcommand*\ufca@nopage[1]{}
\def\@wrlab#1#2{%
  \protected@write\@labfile{}%
    {\string\indexentry{[#1] #2|ufca@nopage}{\thepage}}%
  \endgroup
  \@esphack}
\def\@wrlos#1#2{%
  \protected@write\@losfile{}%
    {\string\indexentry{[#1] #2|ufca@nopage}{\thepage}}%
  \endgroup
  \@esphack}

% Coluna de rotulos medida automaticamente e POR LISTA: abreviaturas
% (lab), simbolos (los) e glossario (glo) tem colunas independentes,
% cada qual com a largura do seu rotulo mais extenso na compilacao
% anterior (via .aux). O texto das definicoes comeca \glossariosep
% depois da coluna.
\newlength{\ufca@labwd}
% Coluna das definicoes nas listas de abreviaturas, simbolos e no
```

```
% glossario. O modelo da biblioteca usa uma tabulacao fixa: a definicao
% comeca sempre a \glossarioindent da margem. Se algum rotulo for mais
% largo que isso, a coluna cresce e passa a valer \glossariosep como
% separacao minima entre rotulo e definicao.
\newlength{\glossarioindent}
\setlength{\glossarioindent}{1.25cm}
\newlength{\glossariosep}% separacao minima rotulo-definicao
\setlength{\glossariosep}{1em}
\newcommand*\ufca@glokey{glo}% chave da lista corrente
\newcommand*\ufca@setrotulo[2]{\global\@namedef{ultimorotulo:#1}{#2}}
\newcommand*\ufca@labmeasure[1]{%
  \ifcsundef{ufca@labmax@\ufca@glokey}%
    {\expandafter\newlength\csname ufca@labmax@\ufca@glokey\endcsname}{}%
  \settowidth{\ufca@labwd}{#1}%
  \ifdim\ufca@labwd>\csname ufca@labmax@\ufca@glokey\endcsname
    \global\csname ufca@labmax@\ufca@glokey\endcsname=\ufca@labwd
  \fi}
\AtEndDocument{%
  \def\ufca@wrrotulo#1{%
    \ifcsundef{ufca@labmax@#1}{}{%
      \immediate\write\@auxout{\string\ufca@setrotulo{#1}%
        {\expandafter\the\csname ufca@labmax@#1\endcsname}}}}%
  \ufca@wrrotulo{lab}\ufca@wrrotulo{los}\ufca@wrrotulo{glo}%
}

\newenvironment{theglossary}{%
  \if@twocolumn
    \@restonecoltrue\onecolumn
  \else
    \@restonecolfalse
  \fi
  \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
          {\MakeUppercase\glossaryname}%
  \chapter*{\glossaryname}%
  % Sem numero de pagina nos usos pre-textuais (listas de abreviaturas
  % e de simbolos); o glossario, pos-textual, permanece numerado.
  \if@mainmatter\else\thispagestyle{empty}\fi
  % alinha a 1a entrada com a 1a linha das demais listas (o \topsep da
  % \list seria absorvido pelo espaco do titulo, que e maior)
  \vspace*{-2pt}%
  \list{}
  {\setlength{\listparindent}{0in}%
   \ifcsvoid{ultimorotulo:\ufca@glokey}%
     {\setlength{\labelwidth}{5em}}% chute da primeira compilacao
     {\setlength{\labelwidth}{\csname ultimorotulo:\ufca@glokey\endcsname}}%
   % coluna fixa de \glossarioindent, salvo se o rotulo nao couber
   \setlength{\labelsep}{\glossarioindent}%
   \addtolength{\labelsep}{-\labelwidth}%
   \ifdim\labelsep<\glossariosep \setlength{\labelsep}{\glossariosep}\fi
   \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
   \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
   \setlength{\itemindent}{0in}%
   % Rotulos (siglas/simbolos) alinhados a esquerda da caixa de rotulo
   % (o padrao do kernel, \hfil #1, os alinha a direita); de passagem,
```

```
   % cada rotulo e medido para fixar a coluna na proxima compilacao
   \renewcommand{\makelabel}[1]{\ufca@labmeasure{##1}##1\hfil}%
   % Espacamento entre itens identico ao entrelinhas do texto:
   % sem os acrescimos verticais padrao das listas
   \setlength{\itemsep}{0pt}%
   \setlength{\parsep}{0pt}%
   \setlength{\topsep}{0pt}%
   \setlength{\partopsep}{0pt}}%
   \sloppy}%
  {\if@restonecol\twocolumn\fi
   \endlist}

\renewenvironment{theindex}{%
  \if@twocolumn
    \@restonecolfalse
  \else
    \@restonecoltrue
  \fi
  \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
  \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
          {\MakeUppercase\indexname}%
  \thispagestyle{plain}\parindent\z@
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\indexname}%
  \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
  \columnseprule \z@
  \columnsep 35\p@
  \let\item\@idxitem}
  {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}

%% ------------------------------------------------------------------
%% 14. Apendices e anexos
%% ------------------------------------------------------------------
\renewcommand\appendix{\par
  \setcounter{chapter}{0}%
  \setcounter{section}{0}%
  \gdef\@chapapp{\appendixname}%
  \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}%
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{\baselineskip}%
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
    {\normalfont\bfseries APÊNDICE~\thechapter~--~}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

\newcommand\annex{\par
  \setcounter{chapter}{0}%
  \setcounter{section}{0}%
  \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}%
  % Prefixo distinto nas ancoras do hyperref, para nao colidir com as
  % dos apendices (ambos reiniciam a contagem em "A")
  \gdef\theHchapter{annex.\@Alph\c@chapter}%
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{\baselineskip}%
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
```

```
    {\normalfont\bfseries ANEXO~\thechapter~--~}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

% Dentro de \appendix/\annex, o \chapter passa a compor o titulo com
% o rotulo completo ("APENDICE A -- ...") e a registrar a entrada no
% sumario manualmente. A troca e adiada para o inicio do documento
% para capturar a versao final de \chapter.
\newcommand\appendix@chapter[1]{%
  \refstepcounter{chapter}%
  \def\app@ct{APÊNDICE \@Alph\c@chapter\space--\space#1}%
  \orig@chapter*{\app@ct}%
  \markboth{\MakeUppercase{\app@ct}}{\MakeUppercase{\app@ct}}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\app@ct}}
\newcommand\annex@chapter[1]{%
  \refstepcounter{chapter}%
  \def\app@ct{ANEXO \@Alph\c@chapter\space--\space#1}%
  \orig@chapter*{\app@ct}%
  \markboth{\MakeUppercase{\app@ct}}{\MakeUppercase{\app@ct}}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\app@ct}}
\AtBeginDocument{%
  \let\orig@chapter\chapter
  \g@addto@macro\appendix{\let\chapter\appendix@chapter}%
  \g@addto@macro\annex{\let\chapter\annex@chapter}%
}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 15. Integracao com hyperref
%% ---------------------------------------------------------------------
\newcommand\ufca@hypersetup{%
\begingroup
  % Monta a lista de palavras-chave separadas por "; " em \toks@
  \toks@={}%
  \count@=0 %
  \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
    \ifcase\count@ % primeira palavra-chave, sem separador
      \toks@=\expandafter{\csname UfcaKeyword:\the\count@\endcsname}%
    \else
      \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
        \expandafter\the\expandafter\toks@
        \expandafter;\expandafter\space
        \csname UfcaKeyword:\the\count@\endcsname
      }%
    \fi
    \advance\count@ by 1%
  }%
  \edef\x{\endgroup
    \noexpand\hypersetup{%
      pdfkeywords={\the\toks@}%
    }%
  }%
\x
\hypersetup{%
  pdfauthor={\@authname},
```

```
  pdftitle={\local@title},
  pdfsubject={\local@doctype\ de \local@levelname},
  pdfcreator={LaTeX with ufca class},
  breaklinks={true},
  raiselinks={true},
  pageanchor={true},
}}

%%
%% End of file `ufca.cls'.
```
⟨/class⟩

# 15 O estilo `ufca.ist`

Estilo do makeindex usado para compor as listas de abreviaturas e de símbolos. Os delimitadores de página estão zerados: quem descarta o número é o encapsulador `\ufca@nopage`, definido na classe.

⟨∗glossary⟩
```
%%
%% This is file `ufca.ist',
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% ufca.dtx  (with options: `glossary')
%%
%% This is the makeindex style for creating ordered glossaries
%% when using the `ufca' document class.
%%
%% Copyright (C) 2020 Vicente Helano
%%
%% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
%% it under the terms of the GNU General Public License version 3 as
%% published by the Free Software Foundation.
%%
%% This program is distributed in the hope that it will be useful,
%% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
%% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
%% GNU General Public License version 3 for more details.
%%
%% You should have received a copy of the GNU General Public License
%% version 3 along with this package (see COPYING file).
%% If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
%%
%% Author(s): Vicente Helano
%%
%% \CheckSum{1757}
%% \CharacterTable
%%  {Upper-case    \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
%%   Lower-case    \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
%%   Digits        \0\1\2\3\4\5\6\7\8\9
%%   Exclamation   \!     Double quote  \"     Hash (number) \#
%%   Dollar        \$     Percent       \%     Ampersand     \&
```

```
%%   Acute accent  \'     Left paren    \(     Right paren   \)
%%   Asterisk      \*     Plus          \+     Comma         \,
%%   Minus         \-     Point         \.     Solidus       \/
%%   Colon         \:     Semicolon     \;     Less than     \<
%%   Equals        \=     Greater than  \>     Question mark \?
%%   Commercial at \@     Left bracket  \[     Backslash     \\
%%   Right bracket \]     Circumflex    \^     Underscore    \_
%%   Grave accent  \‘     Left brace    \{     Vertical bar  \|
%%   Right brace   \}     Tilde         \~}
%%
actual '='
quote '!'
level '>'
%% Sem numero de pagina nas entradas: o separador desaparece e a
%% pagina em si e engolida pelo encapsulador \ufca@nopage (ufca.cls).
delim_0   ""
delim_n   ""
lethead_flag  0
headings_flag 0
preamble
"\n\\begin{theglossary}\n  \\makeatletter"
postamble
"\n  \\end{theglossary}\n"
%%
%%
%% End of file ‘ufca.ist’.
```
⟨/glossary⟩